1) Las calificaciones del primer parcial de 25 alumnos en Análisis Cuantitativo II del año 2023 aparecen en la siguiente tabla, y determinar previamente: Población, Muestra, Unidad Elemental, y Variable en Estudio:

a) Construir la tabla de frecuencias.
b) Representar gráficamente
c) Calcular la media, la mediana y la moda
d) Hallar la varianza y la desviación típica
e) Los cuartiles 1 y 3, percentil 90

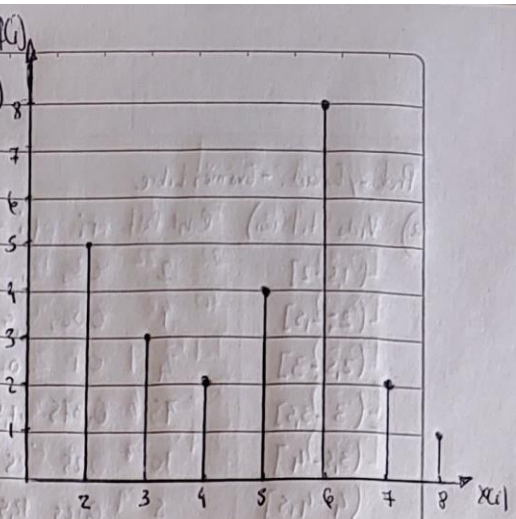
Calificaciones	N° de Alumnos
2	5
3	3
4	2
5	4
6	8
7	2
8	1

Prob. Estad - Modelo tony

a)

Calificaciones	N° de Alum	f_i	p_i	F_i	R_i	P_i	$x_i \cdot f_i$
2	5	0,2	20	5	0,20	20	10
3	3	0,12	12	8	0,32	32	9
4	2	0,08	8	10	0,40	40	8
5	4	0,16	16	14	0,56	56	20
6	8	0,32	32	22	0,88	88	48
7	2	0,08	8	24	0,96	96	14
8	1	0,04	4	25	1	100	8
	25						117

b)



Población: Los Alumnos de Análisis Cuantitativo II del año 2023

Muestra: Los 25 Alumnos pertenecente a la carrera Análisis...

Unidad Elemental: Cada uno de los alumnos de Análisis Cuantitativo II

Variable en Estudio: Las calificaciones del primer parcial obtenido de Análisis...

c) Media $= \bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{N} = \frac{117}{25} = 4,68$.

El promedio de las calificaciones obtenidas en la materia es de 4,68.

Mediana: $Me: \frac{n+1}{2} = 26/2 = 13. \Rightarrow Me = 5$

El 50% de los Alumnos obtuvo una calificación de 5.

Moda: La calificación obtenida con mayor frecuencia es de 6.

d) Varianza: $S^2: \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n-1} = \frac{\left[(2-4,68)^2 \cdot 5 + (3-4,68)^2 \cdot 3 + (4-4,68)^2 \cdot 2 + (5-4,68)^2 \cdot 4 + (6-4,68)^2 \cdot 8 + (7-4,68)^2 \cdot 2 + (8-4,68)^2 \cdot 1\right]}{24}$

$S^2 = \frac{35,912 + 8,46 + 0,92 + 0,40 + 13,93 + 10,78 + 11,02}{24} = 3,39$

Desviación: $S = \sqrt{S^2} = 1,84$

e)

$Q_1 \Rightarrow K \cdot n/4 \Rightarrow 1 \cdot 25/4 \Rightarrow 25/4 = 6,25 \Rightarrow Q_1 = 3$

$Q_3 \Rightarrow K \cdot n/4 \Rightarrow 3 \cdot 25/4 \Rightarrow 75/4 = 18,75 \Rightarrow Q_3 = 6$

$P_{90} \Rightarrow K \cdot n/100 \Rightarrow 90 \cdot 25/100 \Rightarrow 22,5 \Rightarrow P_{90} = 7$